

GreenEye CCU-SD Communication Manual

센서 단말(SD)과 중앙 제어 유닛(CCU)은 **MQTT 프로토콜**을 통해 통신한다.

1. Base Setting

CCU와 SD가 서로 같은 AP에 연결되어 있다는 가정 하에 다음과 같이 설정한다.

센서 단말

Device ID	{장치의 MAC 최하위 4자리}
IP	DHCP (유동 IP)
DNS	ge- sd -{Device ID}.local
Port	1883

중앙 제어 유닛

Device ID	{장치의 MAC 최하위 4자리}
IP	DHCP (유동 IP)
DNS	ge- ccu -{Device ID}.local
Port	1883

SD에서 장치 설정을 통해 CCU의 DNS를 입력받아 저장하고, 매 통신마다 입력받은 DNS와 지정된 Port 번호를 통해 CCU의 MQTT Broker(*Mosquitto*)에 연결한다.

2. Topics

연결된 두 장치는 아래와 같은 Topic을 사용해 데이터를 송수신한다.

Topic	설명	발행자	구독자
GreenEye/data/{SD의 Device ID}	센서 및 이미지 데이터 송수신	SD	CCU
GreenEye/req/{SD의 Device ID}	데이터 요청 송수신	CCU	SD
GreenEye/conf/{SD의 Device ID}	단말 설정 데이터 송수신	CCU	SD

3. Data format

Topic을 통해 오가는 데이터는 Json 형태로 하며, 각 장치에서 Parsing하여 사용토록 한다.

센서 및 이미지 데이터 (GreenEye/data/*)

Key	Value	data type	data unit
bat_level	단말의 전원 정보	int	%
amb_temp	단말 주변 환경의 온도	float	°C
amb_humi	단말 주변 환경의 습도	float	%
amb_light	단말 주변 환경의 광도	float	lux
soil_temp	단말이 꽂힌 토양의 온도	float	°C
soil_humi	단말이 꽂힌 토양의 수분 포화도	float	%
soil_ec	단말이 꽂힌 토양의 전기 전도도	float	uS/cm
plant_img	단말이 촬영한 식물의 형태 정보	frame buffer (HEX)	jpeg

해당 데이터는 SD가 CCU로부터 데이터 요청 송수신을 받았을 경우에만 CCU로 송신한다.

데이터 요청 송수신 (GreenEye/req/*)

Key	Value	data type	mean
req	송신 요청 데이터 지정	boolean	1 for sensor only 0 for full request

해당 데이터는 사용자 설정에 의해 특정 주기마다 CCU가 SD로 송신한다. (디버깅용)

단말 설정 데이터 송수신 (GreenEye/conf/*)

Key	Value	data type	mean
pwr_mode	배터리 모드 설정	char	'Z','L','M','H','U'
nht_mode	야간 모드 활성화 여부	boolean	0 for disable 1 for enable
flash_en	상시 플래시 활성화 여부	boolean	
flash_nt	야간 촬영시 플래시 활성화 여부	boolean	
flash_level	플래시의 밝기	int	max = 255

해당 데이터는 사용자가 CCU로부터 SD의 세부 설정을 변경할 경우의 상세 설정 정보를 담아 SD로 송신하게 된다.

4. Security

-